1.2.5 E. Poisson-Verteilung

Poisson-Verteilung

- Wir interessieren uns für die folgende Zufallsvariable:

  $X =$ "Anzahl der Ereignisse, die innerhalb eines Zeitintervalls $[0,1]$ eintreten".

- Unter den folgenden Annahmen ist X **Poisson-verteilt**:
  - Zwei Ereignisse können nicht gleichzeitig eintreten.
  - Die W'keit, dass ein Ereignis in einem kleinen Zeitintervall der Länge Δt auftritt, ist ungefähr $\lambda \Delta t$.

    Intensität
  - Die W'keit des Eintretens hängt nur von Länge des Zeitintervalls, nicht von der Lage ab.
  - Die Anzahlen von Ereignissen in disjunkten Teilintervallen sind unabhängig.

  Eine Zufallsvariable X ist **Poisson-verteilt** mit Parameter λ, falls gilt:

$$\boxed{\mathbb{P}(X = k) = f(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}}, \quad k = 0,1,2, \dots,$$

und $f(k) = 0$ sonst.

Der Parameter λ wird auch **Intensitätsrate** genannt.

Ferner:

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \lambda} \quad \text{und} \quad \boxed{\mathrm{Var}(X) = \lambda.}$$

Schreibweise: $X \sim Poi(\lambda)$.

Addition unabhängiger Poisson-verteilter Zufallsvariable

Sind $X \sim Poi(\lambda)$ und $Y \sim Poi(\mu)$ unabhängig, so gilt:

$$X + Y \sim Poi(\lambda + \mu).$$

- Daraus folgt insbesondere, dass die Anzahl von Ereignissen in einem Intervall der Länge t Poisson-verteilt ist mit Parameter λt.
- Anwendungsbeispiele:
  - die Anzahl der Kreditausfälle einer Bank in einer bestimmten Abrechnungsperiode;
  - die Anzahl der an einem Schalter während einer bestimmten Zeitspanne ankommenden Kunden;
  - die Anzahl der Atome einer radioaktiven Substanz, die in einem vorgegebenen Zeitabschnitt zerfallen.

  Nachweis*: $\mathbb{E}(X) = \mathrm{Var}(X) = \lambda$

- Vorbemerkung: $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{\lambda}$ Wkeiten

- Dann:

Werte $f(k)$

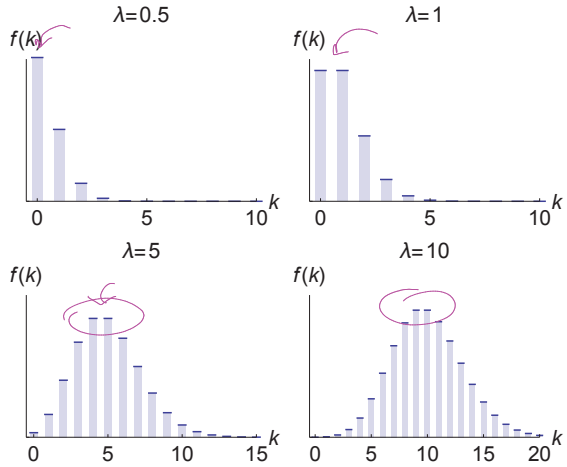
$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k\, e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda\, e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda\, e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \boxed{\lambda}$$

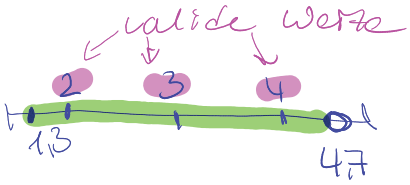
$$\mathrm{Var}(X) = \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} k^2\, e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}}_{=\mathbb{E}(X^2)} - \underbrace{\lambda^2}_{=(\mathbb{E}(X))^2} = \lambda\, e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k\, \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} - \lambda^2$$

$$= \lambda\, e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} (k-1) \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} + \lambda\, e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} - \lambda^2$$

$$= \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

- Verschiedene Poisson-Verteilungen:





$$\boxed{f(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}}$$

Beispiel 1.2.11. *Poissonverteilung: Zahlenbeispiel*

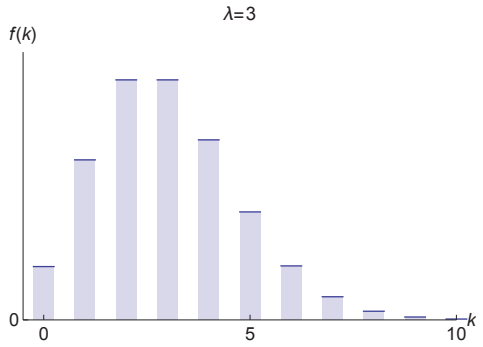
Zufallsvariable X — $P(3)$-*verteilt*, d.h. $\lambda = 3$.

Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(1{,}3 \leq X < 4{,}7) = \mathbb{P}(X=2) + \mathbb{P}(X=3) + \mathbb{P}(X=4) = f(2) + f(3) + f(4)$

$= \frac{3^2}{2!} e^{-3} + \frac{3^3}{3!} e^{-3} + \frac{3^4}{4!} e^{-3} = 0{,}6161.$

Erwartungswert $\mathbb{E}(X) = 3$

Varianz $\mathrm{Var}(X) = 3$



Beispiel 1.2.12. *Werbebanner*

- *Auf Ihrer Website wird ein Werbebanner zwischen 8 und 10 Uhr bzw. 19 und 20 Uhr geschalten. Die Besucher Ihrer Website agieren unabhängig und die Klickrate (λ) in den beiden Zeitspannen ist konstant und liegt bei 5 Klicks pro Stunde.*
- B_M = *'Anzahl von Klicks zw. 8 und 10 Uhr'*, $B_M \sim Poi(2 \cdot \lambda = 10)$. ← 2λ, weil 2 Stunden betrachtet
- B_A = *'Anzahl von Klicks zw. 19 und 20 Uhr'*, $B_A \sim Poi(\lambda = 5)$.
- B_{M+A} = *'Anzahl von Klicks auf Ihr Werbebanner' ist ebenso Poisson verteilt* $B_{M+A} \sim Poi(\lambda_{M+A} = 15)$.

$$\mathbb{E}(B_{M+A}) = 15$$
$$\mathrm{Var}(B_{M+A}) = 15$$
$$\mathbb{P}(B_{M+A} > 10) = 1 - \mathbb{P}(B_{M+A} \leq 10) = 1 - (\mathbb{P}(X=0) + \mathbb{P}(X=1) + \mathbb{P}(X=2) + \ldots + \mathbb{P}(X=10))$$

$$= 1 - (f(0) + f(1) + f(2) + \ldots + f(10))$$

$$= 1 - \left(\frac{15^0}{0!} \cdot e^{-15} + \frac{15^1}{1!} \cdot e^{-15} + \frac{15^2}{2!} \cdot e^{-15} + \ldots + \frac{15^{10}}{10!} e^{-15}\right)$$

$$= 0{,}88.$$

Poissonverteilung approximiert Binomialverteilung

Voraussetzung
- $n \gg 1$ und $p \ll 1$, d.h. n groß und p klein
- $\lambda = n\,p$

Approximation Binomialverteilung $B(n,p) \approx$ Poissonverteilung $Poi(\lambda)$

$$\boxed{f_B(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}} \approx \boxed{f_P(k) = e^{-\lambda}\,\frac{\lambda^k}{k!}}$$

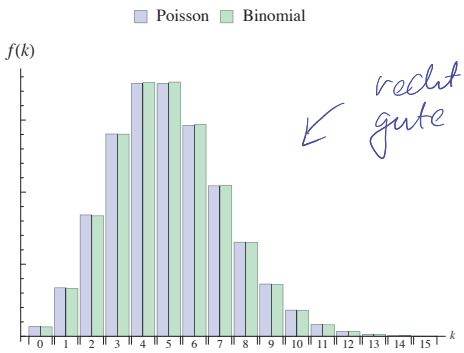
Interpretation X: Anzahl des Eintretens eines zufälligen Ereignisses A mit kleiner Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(A)$ in einer langen Serie unabhängiger Versuche
$\Rightarrow X$ is approximativ Poisson-verteilt

Binomial- und Poisson-Verteilung: Kreditportfolio

groß klein

- $P =$ 'Anzahl der Ausfälle im Kreditportfolio', $P \sim B(n = 500, p = 0.01)$.
- $\lambda = n\,p = 500 \cdot 0{,}01 = 5$ und $P \overset{approx.}{\sim} Poi(5)$.

k	$f_B(k)$	$f_P(k)$
0	0,0066	0,0067
1	0,0332	0,0337
2	0,0836	0,0842
3	0,1402	0,1404
4	0,1760	0,1755
5	0,1764	0,1755
6	0,1470	0,1462
7	0,1048	0,1044
8	0,0652	0,0653
9	0,0360	0,0363
10	0,0179	0,0181
11	0,0080	0,0080
12	0,0033	0,0034
13	0,0013	0,0013
14	0,0004	0,0005
15	0,0001	0,0002



recht gute Approximation

ZV

diskrete | stetige

- **Bernoulli**: Bern(p) "Erfolgswkt"
  - X mit Werte $\{0;1\}$
  - $f(1)=p$; $f(0)=1-p$
  - $E(X)=p$; $Var(X)=p(1-p)$

- **Binomialverteilung**: $B(n;p)$
  - X: "Anzahl von "Erfolge" bei n Wiederholungen von Bernoulli-Experiment"
  - $f(k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$
  - $E(X)=n\cdot p$; $Var(X)=np(1-p)$

- **Geometrische Verteilung**: $G(p)$
  - X: "Wartezeit/Versuche bis zum ersten Mal ein Erfolg eintritt"
  - $f(k)=(1-p)^{k-1}\cdot p$; $k=1,2,\dots$
  - $E(X)=\frac{1}{p}$; $Var(X)=\frac{1-p}{p^2}$

für n groß und p klein

approximiert durch $Poi(\lambda=n\cdot p)$

- **Diskrete Gleichverteilung**
  - X hat n Werte, jeder einzelne hat die gleiche Chance
  - $f(x)=\frac{1}{n}$ für $x\in\{x_1,x_2,\dots,x_n\}$
  - $E(X)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$; $Var(X)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2-(E(X))^2$

- **Poisson-Verteilung**: $Poi(\lambda)$
  - X: "Anzahl der Ereignisse pro Zeitintervall"
  - $f(k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$
  - $E(X)=\lambda$; $Var(X)=\lambda$